CS6135 VLSI Physical Design Automation
Homework 5: Placement Legalization

110062110 周芷瑄

- **How to compile and execute the program:**
  1. "**cd /HW5_grading/student/110062110/HW5/src** "
     (Enter the folder where makefile is)
  2. "**make**"
     (Compile and generate the executable file into the folder "bin")
  3. "**../bin/hw5 ../testcase/publicX.txt ../output/publicX.out**
     or just "**make run X**
     (X is the number of the testcase, this executes the program with the given file as input/output, the output will be in the folder "output")

- **Result and its screenshot:**

```
+-------------------------------------------------+
|                                                 |
|    This script is used for PDA HW5 grading.     |
|                                                 |
+-------------------------------------------------+
host name: ic21
compiler version: g++ (GCC) 9.3.0

grading on 110062110:
 checking item            | status
--------------------------|--------
 correct tar.gz           | yes
 correct file structure   | yes
 have README              | yes
 have Makefile            | yes
 correct make clean       | yes
 correct make             | yes

  testcase | total disp. |  max disp. |     runtime | status
-----------|-------------|------------|-------------|--------
   public1 |     5434389 |       2209 |        0.09 | success
   public2 |    27109669 |       4093 |        0.25 | success
   public3 |    41385844 |       3699 |        0.29 | success
   public4 |     3290070 |        217 |        1.78 | success
   public5 |     5168585 |        151 |        4.34 | success
+-------------------------------------------------+
|                                                 |
|   Successfully write grades to HW5_grade.csv    |
|                                                 |
+-------------------------------------------------+
```

testcase	total displacement	max displacement	runtime
public1	5434389	2209	0.09
public2	27109669	4093	0.25
public3	41385844	3699	0.29
public4	3290070	217	1.78
public5	5168585	151	4.34

- **Implementation:**

  我的方法大致和 ISPD-08 paper 的演算法相同。以下將講述一些異處。
  該 paper 中沒有提到 blockage，因此無需考慮 row division 的問題，關於這點，我會在後面 **Row division** 的部分細說。由於不需要考慮 blockages，paper 中也沒有提到如何找最適合的 subrow。
  整體實作方法大致如下：

  I. 先把 cells 由左至右排好。
  II. 對於每個 cell，用 findNearRow(cell) 找到離他最近的 row，以該 row 作為起始點，往上往下找有沒有更好的 row。
  III. 對於每個 row，會做 tryPlaceRow 計算”若放在該 row，cost 為何”。
  IV. 在 tryPlaceRow 中，會先找離該 cell 最近且放得下的 subrow，對該 cell 及 subrow 執行 abacus 演算法，該步驟與 paper 大致相同。同時，這個 function 也會計算 cost，起初我用”該 cell 的位移值”作為 cost，但發現這樣對包著很多 cells 的 cluster 不公平，因為在放入該 cell 的同時也會動到前面的人，所以我將 cost 設為:
     ”cell 的位移量” + 0.1 * ”被 cell 影響到的 cell 的位移量”
  V. 對每個 row 執行完 tryPlaceRow 後，呼叫 function placeRow 將 cell 放入最優的 row。一直到這裡，cell 才真正被 legalized。使用 tryPlaceRow 是為了減少將 cell 拔來拔去的 overhead，並用一個 estimated 的距離當作 cost。在 placeRow 中，除了每個 cell 會被 legalized 外，也會真正的建立 cluster 在 subrows 中。該部分演算法和 abacus 一樣，不多贅述。
  VI. 在進行完 abacus 後，要對每個 cluster 中的 cell 進行 alignment，也就是將 cluster 中的 cell 一個一個擺好，並對齊 site。

- **Row division:**

  先把 blockages 以 x 座標由小到大排好，然後對每個 row 計算有跟 blockages 重疊到的部分，並把 row 切成一個一個的 subrows。
  用 vector<pair<int, int>> cutRegions 紀錄不可使用的區域，若 blockage 會擋到 row，則將被擋道的區塊加進去 cutRegions。計算完所有 blockages 會擋到的地方後，我將 cutRegions 裡面的 pair 做 merge，因為他們當中有些人會和彼此有 overlap，形成另一個 vector<pair<int, int>> mergedCuts。如此一來，mergedCuts 中會記錄所有被擋道的區塊並考慮 blockage 的 overlap。
  最後利用 mergedCuts 將 row 切成數個 subrows，對每個 row 都做一遍上述演算法後便完成了 row division。

- **Handle max displacement:**

  Cell 的 displacement 不是在 placeRow 的時候就決定好的，而是在最後 alignment 的時候才會被放好，所以其實有些比較早被看的 cell，他們會被後面的 cells 擠到，導致他們的 displacement 變大，甚至超過 constraint。在 tryPlaceRow 裡面我讓他在計算 cost(displacement)的時候也去考慮前面的 cell 被移動到的距離，但有乘上一個 weight，免得前面的 cell 太多使當前的計算忽略掉當前的 cell。

- **Tricks to enhance:**

  I. 減少需要檢查的 rows：

     Implementation 中講到會往上往下看每個 row，但對於太遠的 rows 其實根本不需要考慮，所以對於那些 y 座標差超過當前 best_cost 的 row，會直接被略過不看。這樣做可以省掉看很多 row 的時間，原本需要幾分鐘才能跑完的 practice 只需要幾秒就可以結束了。

  II. 起初我沒有考慮到 cell 放下去被影響到的 cells，這樣對沒有 blockages 的 public1~3 來說，會少算到一些 displacement，所以我將該因素考慮進去，讓他們的 total displacement 能被優化。

	Before	**After**
Public1	**6258453**	**5731053**
Public2	**33417369**	**30549084**
Public3	**60511993**	**48215230**
Total	**100187815 (1)**	**84495366 (0.843)**

  III. 調整 cell 的 weight：

     我一開始把 weight 設成 cell 的寬度，但發現設成 1 可以降低 total displacement，但這部分我也不曉得為什麼，上網查資料也是看到設成 width 會比較合理，可能是考量的東西不太一樣或是單純的運氣好。

	Before	**After**
Public1	**5563417**	**5434389**
Public2	**27857321**	**27109669**
Public3	**42398486**	**41385844**
Public4	**3310842**	**3290070**
Public5	**5213751**	**5168585**
Total	**84897817 (1)**	**82699557 (0.974)**

- **Problems encountered:**

  這次遇到最大的問題是命名，因為沒有把命名管理好，一直把 original x, y 和 legalized x, y 搞混，導致後續在 coding 的時候頻頻犯錯，也讓自己在 debug 上花了不少時間。